

Introdução Banco de Dados



Para vocês, o que seria um **Banco de Dados**?

O que ele faz?



O que é um Banco de Dados?

Definição: Coleção organizada de dados, geralmente armazenados e acessados eletronicamente a partir de um sistema de computador.

Exemplos do dia a dia: Contas bancárias, redes sociais, lojas online.



Conceitos Básicos

Um banco de dados não tem, necessariamente de estar informatizado, no entanto, é necessário que os dados tenham algum tipo de significado e organização.



O que é Dado:

- Fato do mundo real que está registrado. **Exemplos:** endereço, data

O que é Informação:

- Fato útil que pode ser extraído direta ou indiretamente a partir dos dados. **Exemplos:** endereço de entrega, idade

O que é Banco de Dados (BD):

- Coleção de dados inter-relacionados e persistentes que representa um subconjunto dos fatos presentes em um domínio de aplicação(universo de discurso)



Qual a diferença entre Dados e Informações? Será que são a mesma coisa?

- **“Fulano”**

É um dado, pois, sozinho, não fornece um significado claro ou completo.

- **“Fulano é aluno da Univille”**

É uma informação, pois oferece um contexto específico e compreensível sobre Fulano.



Importância dos Bancos de Dados

Os bancos de dados são fundamentais para as aplicações modernas devido à sua capacidade de armazenar, organizar e gerenciar grandes volumes de dados de forma eficiente. Eles são indispensáveis para a infraestrutura digital contemporânea, permitindo acesso rápido e seguro às informações, facilitando a tomada de decisões baseada em dados e garantindo a integridade e a segurança das informações armazenadas.

- **Organização de Dados:**

- Facilita a gestão e recuperação de grandes volumes de informações.

- **Eficiência e Velocidade:**

- Acesso rápido a dados necessários.

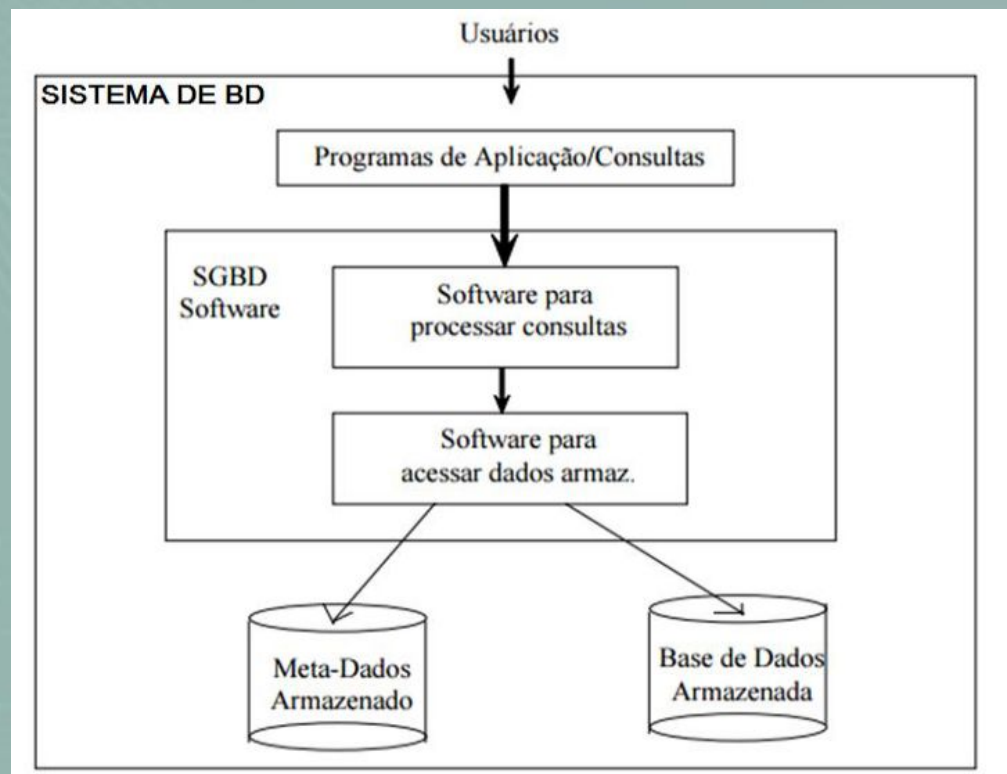
- **Integridade e Segurança:**

- Protege os dados contra acesso não autorizado e corrupção.
- Funcionalidades de backup e recuperação asseguram que os dados possam ser restaurados em caso de falhas, perdas ou desastres, minimizando o impacto de eventos inesperados.



Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados (SGBD)

Um Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados (SGBD) é um software que permite a criação, gerenciamento e manipulação de bancos de dados. Ele fornece ferramentas e interfaces para adicionar, atualizar, excluir e consultar dados de maneira eficiente e segura. O SGBD garante que os dados sejam armazenados de forma organizada, consistente e acessível para diferentes usuários e aplicações.



Exemplos SGBD



Classificação dos Bancos de Dados

Os bancos de dados podem ser classificados de diversas maneiras com base em diferentes critérios. Aqui estão algumas classificações comuns e exemplos para cada tipo.

Modelo de Dados:

- **Relacional**
 - **Descrição:** Baseado em tabelas (linhas e colunas) e usa SQL para manipulação dos dados.
 - **Exemplos:** MySQL, PostgreSQL, Oracle Database, Microsoft SQL Server.
- **Não Relacional (NoSQL)**
 - **Descrição:** Inclui diversos tipos de modelos de dados que não usam a estrutura de tabelas tradicional.
 - **Exemplos:** MongoDB, CouchDB.
 - MongoDB usa JSON (JavaScript Object Notation) para armazenar dados



Arquitetura de Sistemas de Banco de Dados

Arquitetura de banco de dados é a estrutura que define a organização e o layout dos dados em um sistema de banco de dados. Ela envolve a forma como os dados são armazenados, acessados e manipulados.



Componentes Principais

- **Usuários:** Administradores, desenvolvedores, usuários finais.
- **Aplicações:** Programas que interagem com o banco de dados.
- **SGBD (Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados):** Software que gerencia os dados e as operações.
- **Banco de Dados:** Armazena dados estruturados.



A arquitetura de um banco de dados é geralmente dividida em três camadas principais:

- **Camada Conceitual;**
- **Camada Lógica;**
- **Camada Física;**



Camada Conceitual:

- Define a estrutura **conceitual** do banco de dados, sem se preocupar com detalhes técnicos de implementação.
- Foca na visão abstrata de como os dados se relacionam e são organizados, de forma independente do sistema de banco de dados ou hardware.
- Usa modelos como o **Modelo Entidade-Relacionamento (ER)** para representar essa camada.



Camada Lógica:

- Descreve como os dados **serão armazenados** em termos de tabelas, colunas, tipos de dados, e relacionamentos, mas ainda sem considerar a estrutura física de armazenamento.
- Esta camada é mais próxima do modelo de implementação, mas continua sendo uma visão independente da implementação física (sem detalhes como o disco ou índices).



Camada Física:

- Refere-se ao armazenamento físico **real** dos dados, lidando com aspectos de desempenho, otimização, índices e estruturas de armazenamento no disco.
- É a camada que lida com a **implementação técnica** e otimização do desempenho dos dados no nível do hardware.



Para a criação de um projeto de BD é necessário a realização de alguns passos, que são:

- **Levantamento de Requisitos:**
 - Baseado em entrevistas com o cliente criamos a documentação do projeto..
- **Projeto Conceitual:**
 - Criação do modelo conceitual (para cliente).
- **Projeto Lógico:**
 - criação do modelo lógico (mais técnico).
- **Projeto Físico:**
 - Criação dos scripts, modelo físico, estratégias de segurança e armazenamento..



Livros Recomendados

ORDI, José Osvaldo de. *Modelagem de Dados – Estudos de Casos Abrangentes da Concepção Lógica à Implementação*. São Paulo: Érica, 2019.

Apresenta conceitos de modelagem conceitual, lógica e física com nove estudos de caso práticos voltados a diversas áreas do conhecimento.

ALVES, William Pereira. *Banco de dados: teoria e desenvolvimento*. 2. ed. São Paulo: Érica, 2021.

Cobre desde os fundamentos de bancos de dados até técnicas avançadas de modelagem e implementação, com exemplos aplicados.

